



拓展答案册

【纯答案册】题面不重印 逐片印面号与正册同号同序

【上册】

T1.[答案] (1) 见详解; (2) 等号成立 $\Leftrightarrow C$ 的坐标 $x \in [-3, 2]$; 等号不成立 $\Leftrightarrow x < -3$ 或 $x > 2$.

T2.[答案] (1) 见详解; (2) 等号成立 $\Leftrightarrow C$ 在以 AB 为对角线的矩形内 (含边界), 即 $(x_C - x_1)(x_C - x_2) \leq 0$ 且 $(y_C - y_1)(y_C - y_2) \leq 0$; 等号不成立 $\Leftrightarrow C$ 在该矩形外.

T1.[答案] (1) $\theta \in [0, \pi/2)$ 时斜率由 0 递增并趋向 $+\infty$; $\theta \in (\pi/2, \pi)$ 时斜率由 $-\infty$ 递增趋向 0; (2) 不能, 理由见详解.

T2.[答案] (1) $k_{AB} = 0$ (倾斜角 0); $k_{BC} = \sqrt{3}$ (倾斜角 $\pi/3$); $k_{AC} = \sqrt{3}/3$ (倾斜角 $\pi/6$); (2) $[\pi/6, \pi/3]$.

T3.[答案] (1) 0° ; (2) 90° ; (3) 45° .

T4.[答案] $[-1/6, 5/3]$

T1.[答案] (1) $k \geq 0$; (2) S 的最小值为 16, 此时直线 l 的方程为 $x - 2y + 8 = 0$

T6.[答案] (1) $2x + y - 6 = 0$ 或 $8x + y - 12 = 0$; (2) $8, 4x + y - 8 = 0$

T7.[答案] (1) 最小值 8, $x/4 + y/2 = 1$; (2) 最小值 4, $x/3 + y/3 = 1$

T8.[答案] (1) $y = (3/4)x \pm 3$; (2) $m \neq 1$ 时 $y = (1/(m-1))(x-1)$, $m = 1$ 时 $x = 1$; (3) $x + y - 1 = 0$ 或 $x - y - 7 = 0$ 或 $y = -(3/4)x$

02.[答案] (1) $x^2/4 + y^2/3 = 1$ ($x \neq \pm 2$); (2) 点 M 恒在定直线 $x = -4/3$ 上

03.[答案] $(x - 1/2)^2 + y^2 = 1/4$

04.[答案] $x^2 + y^2 = (2/3)b^2$ [图注: 题面示意照录自源]

05.[答案] B

06.[答案] $x^2/(1/2) + y^2 = 1$ ($x \neq 0$), 即 $2x^2 + y^2 = 1$ ($x \neq 0$)

07.[答案] $(y+1)^2/8 - (x+1)^2/8 = 1$

08.[答案] (1) $x^2 - y^2 = 4$ ($x \neq \pm 2$); (2) 存在, 方向向量 $(1, 0)$

09.[答案] (1) $(x-1)^2 + y^2 = 1$; (2) $(x-1/2)^2 + (y-1/2)^2 = 3/2$

10.[答案] D

11.[答案] B

12.[答案] $(3\sqrt{2} - \sqrt{6})/2$

13.[答案] $k = 1$: $x = a/2$ (线段 OA 的垂直平分线);
 $k \neq 1$ ($k > 0$): $(k^2 - 1)x^2 + (k^2 - 1)y^2 - 2k^2ax + k^2a^2 = 0$,
即圆心 $(k^2a/(k^2 - 1), 0)$ 、半径 $|ka/(k^2 - 1)|$ 的圆 (阿波罗尼斯圆)

14.[答案] $x^2 + y^2 - 4x - 4y - 1 = 0$ (即圆 C_2 本身, $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 9$)

15.[答案] $x^2 - 9y^2 = 1$ ($y \neq 0$)

01.[答案] B

03.[答案] D

04.[答案] (1) $33/5$; (2) $17/5$

05.[答案] 最小值 $\sqrt{14}/4$, 最大值 11

06.[答案] B

07.[答案] AC

08.[答案] $10 + \sqrt{13}$

09.[答案] $(3, 4)$ 或 $(3, -4)$ 或 $(-3, 4)$ 或 $(-3, -4)$

10.[答案] (1) $x^2/10 + y^2/5 = 1$; (2) $y^2/(1/4) + x^2/(1/5) = 1$ (即 $5x^2 + 4y^2 = 1$)

11.[答案] C

12.[答案] B

13.[答案] $4.75m$

14.[答案] C

15.[答案] $b^2 \cdot \tan(\alpha/2)$

16.[答案] B

17.[答案] (1) $3 < m < 7$ 或 $7 < m < 11$; (2) $7 < m < 11$;
(3) $3 < m < 7$

01.[答案] (1) $(\sqrt{5}, 0)$ 、 $(-\sqrt{5}, 0)$; (2) $(0, \sqrt{6})$ 、 $(0, -\sqrt{6})$;
(3) $(0, -3)$ 、 $(0, 3)$; (4) $(\sqrt{2}/2, 0)$ 、 $(-\sqrt{2}/2, 0)$

02.[答案] $\sqrt{5} - \sqrt{2}$

03.[答案] $1/2$ 或 $3/2$

04.[答案] (1) 证明见详解; (2) $x^2/144 + y^2/25 = 1$

05.[答案] 8

06.[答案] D

07.[答案] $[-2\sqrt{6}/3, 2\sqrt{6}/3]$

08.[答案] A

09.[答案] B

10.[答案] $[7, 9)$

11.[答案] 6

12.[答案] $[-3/4, -3/8]$

13.[答案] $1/2 + 2\sqrt{21}/3$; $(\pm 2\sqrt{5}/3, -2/3)$

14.[答案] B

15.[答案] $5\sqrt{5} - 5$; $(\sqrt{5} + 1)/2$

16.[答案] AC

17.[答案] BCD

18.[答案] (1) $x_0x/a^2 + y_0y/b^2 = 1$; (2) $x_0x/a^2 + y_0y/b^2 = 1$;
(3) 定值为 $-b^2/a^2$, 证明见详解

19.[答案] (1) $x^2/6 + y^2/3 = 1$; (2) $x^2 + y^2 = 9$

20.[答案] $(0, \sqrt{6}/3)$

21.[答案] $\sqrt{6}/3$

22.[答案] (1, 11)

23.[答案] $[2/3, \sqrt{2}/2]$

24.[答案] C

25.[答案] 1

26.[答案] (1) $17/4$; (2) 一般结论: 过圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 上任意一点 $Q(m, n)$ 作椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的两条切线, 则这两条切线互相垂直; 证明见详解

28.[答案] B

29.[答案] 错误

30.[答案] D

31.[答案] C

32.[答案] (1) $x^2/4 + y^2 = 1$; (2) 证明见详解, 定点为 $(0, -3/5)$

33.[答案] (I) $x^2/4 + y^2 = 1$; (II) $1/5$; (III) 证明见详解, 定点为 $(4/3, 0)$

34.[答案] (1) $x^2/4 + y^2/8 = 1$; (2) 存在, $N(4, 0)$

35.[答案] (1) $x^2/4 + y^2 = 1$; (2) 存在, $k = \sqrt{3}/2$ 或 $k = \pm\sqrt{11}/2$

36.[答案] (1) $x^2/16 + y^2/15 = 1$; (2) $8 + \sqrt{13}$; (3) 不存在

37.[答案] 定值为 -1

38.[答案] (1) $x^2/18 + y^2/9 = 1$; (2) $k_1 + k_2$ 为定值 0, 证明见详解

39.[答案] (1) $x^2/4 + y^2 = 1$; (2) 定值为 2, 证明见详解

40.[答案] (1) $x^2/4 + y^2 = 1$; (2) 证明见详解, 定直线为 $x = 4$

41.[答案] (1) $x^2/4 + y^2/3 = 1$; (2) 证明见详解, 定直线为 $x = 4$

42.[答案] (1) $x^2/4 + y^2/3 = 1$; (2) 证明见详解, 定直线为 $x = 1$

01.[答案] 见详解 (按半径大小分三类: 等半径 $\rightarrow$ 线段 O_1O_2 的垂直平分线; 不等 $\rightarrow$ 以 O_1, O_2 为焦点的双曲线的一支)

02.[答案] B

03.[答案] D

04.[答案] C

05.[答案] BD

06.[答案] $m = 0$: 直线 $x = 0$; $0 < m < 6$: 双曲线右支,
 $x^2/(m^2/4) - y^2/(9 - m^2/4) = 1 (x \geq m/2)$; $m = 6$: 射线
 $y = 0 (x \geq 3)$; $m > 6$: 点 P 不存在

【下册】

01.[答案] B

02.[答案] 2

03.[答案] C

04.[答案] D

05.[答案] $\sqrt{3}$

06.[答案] $2\sqrt{3}/3$

07.[答案] B

08.[答案] 证明见解析。

09.[答案] 18

10.[答案] $3 + 2\sqrt{3}$

11.[答案] (1) $x^2/400 - y^2/500 = 1 (x < 0)$; (2) $20\sqrt{2}km$ 。

12.[答案] CD

14.[答案] 实轴长 2; 虚轴长 $4\sqrt{6}$; 焦点 $(\pm 5, 0)$; 渐近
线方程 $y = \pm 2\sqrt{6}x$ 。

15.[答案] $x^2/16 - y^2/9 = 1$; $e = 5/4$ 。

16.[答案] 它们的渐近线相同, 均为 $y = \pm(b/a)x$ 。

17.[答案] $x^2/9 - y^2/27 = 1$ (焦点在 x 轴; 焦点在 y 轴
时为 $y^2/9 - x^2/27 = 1$)。

18.[答案] 曲线是双曲线(两支): 以 AB 所在直线为
 x 轴、 AB 中点为原点, 其方程为 $x^2/9 - y^2/16 = 1$ 。

19.[答案] $x^2/(32/5) - y^2/(18/5) = 1$ 。

20.[答案] $x^2/(64/13) - y^2/(144/13) = 1$ 。

21.[答案] $x^2/12 - y^2/8 = 1$ 。

22.[答案] 2

23.[答案] $x^2/4 - y^2/5 = 1$ 。

24.[答案] 比值等于 c/a (离心率 e)。

25.[答案] 16

26.[答案] (1) $ax^2 - y^2 = 36a$ ($y \neq 0$); (2) $a > 0$ 时为焦点在 x 轴的双曲线 (除去顶点); $a < 0$ 时为椭圆: 其中 $a = -1$ 为圆 $x^2 + y^2 = 36$ ($y \neq 0$), $-1 < a < 0$ 为焦点在 x 轴的椭圆, $a < -1$ 为焦点在 y 轴的椭圆 (均除去长轴端点——方程中 $y \neq 0$)。

27.[答案] $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$, 其中 $b^2 = c^2 - a^2$ 。

28.[答案] C

29.[答案] (1) $x^2 - y^2/3 = 1$; (2) 证明见解析, $M(-1, 0)$ 。

30.[答案] (1) $x^2 - y^2/3 = 1$ ($x > 0$); (2) $(-\infty, -\sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, +\infty)$; (3) 存在, $M(-1, 0)$ 。

32-1[答案] D

32-2[答案] $(0, 3\sqrt{3})$

33-1[答案] $[\sqrt{3}, 2\sqrt{3})$

33-2[答案] A

33-3[答案] 2

33-4[答案] (1) $e = 2$; (2) $3/2$ 。

33-5[答案] (1) $x^2/2 - y^2 = 1$; (2) 过定点 $(0, 1)$ 。

33-6[答案] (1) $x^2/4 - y^2 = 1$; (2) 存在, $Q(23/8, 0)$, $QM \cdot QN = 273/64$ 。

33-7[答案] (1) $15/4$; (2) 双曲线中 $k_{AB} \cdot k_{OM} = b^2/a^2$ (定值), 证明见解析。

33-8[答案] (1) $x^2 - y^2/8 = 1$; (2) 定值 $2\sqrt{2}$ 。

33-9.[答案] (1) $y = \pm\sqrt{3}x$; (2) 定值 $k_1/k_2 = -1/3$ 。

33-10.[答案] (1) $2x^2 - y^2/2 = 1$; (2) 定直线 $12x - y - 2 = 0$ 。

33-11.[答案] (1) $2\sqrt{5}x - y - 4\sqrt{5} = 0$ 或 $2\sqrt{5}x + y - 4\sqrt{5} = 0$;
(2) 定直线 $x = 1/2$ 。

33-12.[答案] $\sqrt{5}$

33-13.[答案] 在 A 的北偏东 30° 方向, 相距 10 海里处。

34-1.[答案] 2

34-2.[答案] C

34-3.[答案] B

34-4.[答案] $(-\infty, -2]$

34-5.[答案] 最大值为 $5/3$ 。

34-6.[答案] A

01.[答案] 桥拱所在抛物线 $y = -(1/80)x^2$; 溢流孔所在抛物线分别为 $y = -(5/36)(x+14)^2$ 、 $y = -(5/36)(x+7)^2$ 、 $y = -(5/36)(x-7)^2$ 、 $y = -(5/36)(x-14)^2$; 交点 $A((140/13), -(245/169))$ 、 $B(10, -5/4)$ 、 $C((70/13), -(245/676))$ 。

02.[答案] A

03.[答案] BCD

04.[答案] BCD

05.[答案] C

06.[答案] BCD

07.[答案] $(a, 0) (a \neq 0)$ 。

08.[答案] (1) 焦点 $(0, 1/8)$, 准线 $y = -1/8$; (2) 焦点 $(0, 1/(4a))$, 准线 $y = -1/(4a) (a \neq 0)$ 。

09.[答案] (1) $y = -2x + 6$; (2) $6m$ 。

10.[答案] $(0, -1/3)$; $y = 1/3$ 。

11.[答案] $x^2 = 8y$

12.[答案] D

13.[答案] D

14.[答案] 答案见解析: x 的系数为正数且越大时,抛物线的开口向右且开口越大。

15.[答案] D

01.[答案] B

02.[答案] 42 或 22

03.[答案] C

04.[答案] D

05.[答案] D

06.[答案] B

07.[答案] $y^2 = 3x$ 或 $y^2 = -3x$

08.[答案] BCD

09.[答案] $(0,0)$ (最小值 8)

10.[答案] ABD

11.[答案] ABC

12.[答案] A

13.[答案] $B(-4)$

14.[答案] AD

15.[答案] $y^2 = (p/2)x (x \geq 0)$, 轨迹是顶点在原点、对称轴为 x 轴、开口向右的抛物线 ($2\bar{p} = p/2$, 焦点 $(p/8, 0)$)

16.[答案] $y^2 = 8x$

17.[答案] 证明见详解; 类似结论: $y^2 = -2px$ 上 $|MF| = p/2 - x_0 (x_0 \leq 0)$; $x^2 = 2py$ 上 $|MF| = y_0 + p/2$; $x^2 = -2py$ 上 $|MF| = p/2 - y_0$

19.[答案] B

20.[答案] $2\sqrt{3}$

21.[答案] $7/2; P(2, 2)$

22.[答案] D

23.[答案] $y^2 = 12x$

24.[答案] C

25.[答案] $7\sqrt{3}/12$

26.[答案] A

27.[答案] B

28.[答案] A

29.[答案] (1) $y^2 = 4x$; (2) 直线 AB 恒过定点 $(-1, 0)$

30.[答案] (1) $x^2 = 4y$; (2) 点 P 恒在定直线 $y = -1$ (即 C 的准线) 上

01.[答案] C (弦长 $8/5$)

02.[答案] ± 1

03.[答案] $k < -\sqrt{5}/2$ 或 $k > \sqrt{5}/2$ ($|k| > \sqrt{5}/2$)

04.[答案] $(x-1/2)^2 + (y-1)^2 = 1$ 或 $(x-1/2)^2 + (y+1)^2 = 1$
(两圆)

05.[答案] -3

06.[答案] 证明见详解

07.[答案] 10

08.[答案] (1) $|AB| = 8\sqrt{5}$, 中点 $(-4, -7)$; (2) 不成立
($OA \cdot OB = -15 \neq 0$)

09.[答案] 证明见详解

10.[答案] 三条: $x = 0$; $y = p$; $y = (1/2)x + p$ (即 $x - 2y + 2p = 0$)

11.[答案] $y = 2x - 2$

12.[答案] $25/4$

13.[答案] $x = 3$

14.[答案] 证明见详解

15.[答案] 证明见详解

16.[答案] $(x-3)^2+(y-2)^2=16$ 或 $(x-11)^2+(y+6)^2=144$
(两圆)

17.[答案] D (4条)

18.[答案] D

19.[答案] $(-2,2)$

20.[答案] D

21.[答案] $A(m=-3)$

笔记与错题整理 课堂笔记 错题重做 疑问登记